

第24讲练习题与答案

一个神经元的 Backpropagation

核心概念：练习题与答案

本讲把“节点级 backward”组装成一个真正的神经元反向传播。目标不是背公式，而是理解每个 Weight、Bias、Input 为什么会得到对应的梯度，以及这些梯度的 Shape 为什么与原变量一致。



建议学习方式：先跟着一个 3 输入神经元手算 -> 再看向量公式 -> 最后运行 Gradient Check 与 PyTorch Autograd 对照。

一、练习题

1. 对 $z=x_1w_1+x_2w_2+b$, 为什么 $dz/dw_1=x_1$?
2. 若 $dL/dz=3$, $x=[2,-4]$, 求 dL/dw 。
3. 若 $dL/dz=-2$, $w=[0.5,3]$, 求 dL/dx 。
4. 为什么 $dL/db=dL/dz$?
5. 本讲例子中 dL/dw_2 为什么是负数? 它说明什么?
6. 若 $x_i=0$, 那么本样本对 w_i 的梯度贡献是多少? 为什么?
7. 若 $z<0$ 且使用 ReLU, 为什么 dL/dw 可能全部为0?
8. 为什么普通监督学习通常不更新 x , 但仍需要计算 dL/dx ?
9. 本讲例子 $x=[2,-1,3]$, $w=[0.5,-2,1]$, $b=0.2$, $y=5$ 。请从 z 开始算到 L 。
10. 接上题, 求 dL/dz 、 dL/dw 、 dL/db 、 dL/dx 。
11. Gradient Check 的作用是什么? 为什么不直接用它训练大模型?
12. 一句话解释: 一个神经元的 Backpropagation 本质上在做什么?

二、答案与解释

1. 求 w_1 偏导时把其他变量固定, $x_1 w_1$ 对 w_1 的斜率就是 x_1 ; 其他项对 w_1 的偏导为0。
2. $dL/dw = (dL/dz)_x = 3 \times [2, -4] = [6, -12]$ 。
3. $dL/dx = (dL/dz)_w = -2 \times [0.5, 3] = [-1, -6]$ 。
4. 因为 $z = \dots + b$, $dz/db = 1$, 所以 $dL/db = (dL/dz) \times 1$ 。
5. 因为 $dL/dz = 2.4$, 而 $x_2 = -1$, 所以 $2.4 \times (-1) = -2.4$ 。负号表示当前局部上增加 w_2 会让 Loss 下降。
6. 为0, 因为 $dL/dw_i = (dL/dz)_x \cdot x_i$; 当前样本在该输入维度上为0, 不对该 Weight 提供一阶梯度贡献。
7. ReLU 在负区间局部导数为0, 所以 dL/dz 被乘成0, 继续向 w, b, x 传播时也都是0。
8. 因为 x 常常是上一层输出, dL/dx 要继续作为上一层 backward 的上游梯度。
9. $z = 6.2$, $a = 6.2$, $error = 1.2$, $L = 1.44$ 。
10. $dL/dz = 2.4$; $dL/dw = [4.8, -2.4, 7.2]$; $dL/db = 2.4$; $dL/dx = [1.2, -4.8, 2.4]$ 。
11. 用有限差分检查手工/自定义 backward 是否正确; 它需要对每个参数反复 Forward, 计算成本随参数数目线性爆炸, 不适合训练。
12. 从 Loss 出发, 通过 Chain Rule 把一个上游梯度 dL/dz 按各输入/参数的局部导数分发回 Weight、Bias 和 Input。